PRÜFBERICHT · 31. OKTOBER 2026

Maturarbeit Abschliessende Prüfung

Anlagestrategien: Risiko und Rendite im Backtest
Riccardo Ambühl · aktuelle PDF, 118 Seiten

Urteil: Diese Fassung noch nicht unverändert abgeben.

Die Arbeit ist inhaltlich weit entwickelt und die geprüften Berechnungsbeispiele sind konsistent. Es bestehen jedoch konkrete formale Lücken, ein erhebliches Zuordnungsproblem bei den KI-Belegen sowie einzelne sachliche und sprachliche Fehler. Die Umfangsgrenze und einige Nachweise müssen vor der Abgabe abschliessend geklärt werden.

Die sieben klarsten Abweichungen von den vorliegenden Vorgaben

ID	Vor der Abgabe erledigen	Fundstelle
A01	Ehrlichkeitserklärung als letzte Seite ergänzen; Druckexemplare persönlich unterschreiben.	Nach S. 112 / PDF 118
A02	Titelblatt um Schule, Arbeitsart, aktuelle Klasse und Betreuung ergänzen.	PDF 1
A03	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ergänzen und im Inhaltsverzeichnis aufführen.	Frontmatter / gesamte PDF
A04	Redaktionelle Tabellen nummerieren und über Nummern referenzieren.	u. a. S. 26, 33–38, 42–52
A05	Volatilitätsgrafik nummerieren und kennzeichnen; Abbildungsverweise ergänzen.	S. 22 sowie 44–48
A06	45 gleichnamige ChatGPT-Belege eindeutig den jeweiligen Fussnoten zuordnen.	S. 57–60 und 101–105
A07	Zitierte pandas-Release-Notes ins Literaturverzeichnis aufnehmen.	S. 92; Verzeichnis S. 57–62

Zusätzlich prioritär: Sharpe-Beleg korrigieren (B01), finalen Wortumfang nachvollziehbar zählen (C01), persönliche Endkontrolle und Zugänglichkeit der Arbeitsnachweise klären (C03–C05).

Weitere formale Korrektur: WEO bei der ersten Nennung ausschreiben (A08).

Unverändert gelassen: Manuskript, Quellen-PDFs, Code und frühere Arbeitsstände. Dieser Bericht ist ein neues Dokument. Er ersetzt keine tatsächlich noch ausstehende persönliche Kontrolle durch den Autor.

Wegweiser: Regelabgleich S. 3 · Pflichtkorrekturen S. 4–6 · Umfang, Stil und KI S. 7–8 · Fachliches und Sprache S. 9–12 · Quellenmatrix S. 13–14 · Nachrechnungen S. 15 · Freiwilliges S. 16 · Abschlusscheckliste S. 17 · Prüfabdeckung und Quellen S. 18.

1 · Prüfgrundlage und Leseschlüssel

Geprüfte Fassung

Gegenstand ist die aktuelle Datei **Anlagestrategien-Risiko-und-Rendite-im-Backtest.pdf**, 118 PDF-Seiten, Titelblattdatum 31.10.2026. Die ältere, 116-seitige Datei «KI-Nachtrag-Prueffassung-2026-10-13.pdf» wurde nicht als aktuelle Arbeit behandelt. Frühere Prüfberichte und im Anhang dokumentierte Tests wurden nicht als eigene neue Prüfungsergebnisse übernommen.

Der Haupttext, das Quellenverzeichnis und sämtliche Anhänge A–D wurden neu gelesen. Die Seitengestaltung aller 118 Seiten wurde visuell durchgesehen; konkrete Satz-, Grafik- und Metadatenbefunde wurden zusätzlich in vergrösserten Ansichten überprüft. Fachliche Schlüsselbelege wurden mit den bereitgestellten Originalwerken und ausgewählten Primärquellen verglichen. Die in Abschnitt 9 ausgewiesenen Rechnungen wurden unabhängig nachgerechnet.

Verbindliche Unterlagen und Abkürzungen

Kürzel	Dokument und Bedeutung
V27	08-Maturarbeit_Vorgaben_2027-1-.pdf, 9 Seiten. Massgebliche jahrgangsspezifische Vorgaben. Gedruckte Seite = PDF-Seite.
LF	10-Leitfaden_MA_f-r_SuS_KBW_2026.pdf, 34 PDF-Seiten. Gedruckte Seite + 2 = PDF-Seite. Die Einführung 2026 verweist ausdrücklich auf diesen Leitfaden.
E	09-Einf-hrungMA_26.pdf, 13 PDF-Seiten. Ergänzende Einführung und organisatorische Hinweise; hier stets PDF-Seiten angegeben.
Vereinb.	07-Matura_Vereinbarung_Riccardo_2027.pdf, 2 Seiten. Betreuung: Jacques Mock; historische Klasse 3gW. Keine dokumentierte Ausnahme zu Umfang oder Zitierstil festgestellt.

So sind die Befunde zu lesen

Kategorie	Aussage
A	Nachgewiesene Abweichung von einer konkreten Schulvorgabe nach den verfügbaren Unterlagen.
B	Bestätigter sachlicher, sprachlicher oder redaktioneller Fehler; nicht automatisch ein eigenständiger Schulregelverstoss.
C	Mögliches Problem oder offene Prüfung; Beweislage reicht nicht für einen definitiven Verstoss.
D	Freiwillige Verbesserung; keine Behauptung einer fehlenden Pflicht.

Prioritäten, unabhängig von der Kategorie: P1 zuerst beheben oder zwingend klären; P2 anschliessend für die endgültige Fassung korrigieren; P3 freiwillige oder nachrangige Verbesserung.

Seitenangaben: «S.» meint die im Manuskript gedruckte Seite; die zugehörige PDF-Seite steht zusätzlich dabei. Für die arabisch nummerierten Seiten gilt durchgehend **PDF = S. + 6**. Das Titelblatt hat PDF-Seite 1. Empfehlungen des Leitfadens werden ausdrücklich von zwingenden Angaben unterschieden. Eine tatsächlich vereinbarte abweichende Form müsste bei den betroffenen Stilfragen berücksichtigt werden.

2 · Regelabgleich im Überblick

Bereich / Vorgabe	Befund an der aktuellen Fassung	Status
Titelblatt · LF S. 2 / PDF 4, §3.1	Titel, Name und Datum vorhanden; Schule, Arbeitsart, Klasse und Betreuung fehlen.	A02 · offen
Abstract · LF S. 2, §3.2; V27 S. 3, §6.3	Richtig nach dem Titelblatt; eine Seite. Nach Normalisierung der Zeilenumbrüche 681 Zeichen inkl. Leerzeichen.	Erfüllt in der PDF
Elektronischer Titel · V27 S. 7	48 Zeichen inkl. Leerzeichen: «Anlagestrategien: Risiko und Rendite im Backtest». Die technische Eingabe selbst ist nicht belegt.	Länge erfüllt
Inhalt / Paginierung · LF S. 2–3	TOC mit Seitenzahlen; Frontmatter römisch, Haupttext arabisch ab 1, Literatur und Anhänge fortlaufend. Verzeichnisse fehlen.	Im Übrigen stimmig
Umfang · V27 S. 1, §3.4	6’000–8’000 Wörter reiner Text. Aktueller Umfang liegt nach Näherungszählung nahe an der Obergrenze. 118 PDF-Seiten sind kein eigener Verstoss.	C01 · klären
Schrift / Zeilenabstand · LF S. 3, §3.6	Serifenschrift, Blocksatz, regulärer Haupttext etwa 11 TeX-Punkt und ca. 1,49-facher Zeilenabstand.	Unauffällig
Abbildungen / Tabellen · LF S. 2 und 9	Verzeichnisse und Tabellennummern fehlen; synthetische Grafik ohne Nummer; keine ausdrücklichen Nummernverweise im Fliesstext.	A03–A05
Literatur und aktuelle Forschung · LF S. 4	Grundlagenwerke, Fachartikel und aktuelle Forschung, u. a. Pham et al. 2025, vorhanden. Einzelne Quellenfehler bleiben.	Grundlage vorhanden
Vollständige / eindeutige Nachweise · LF S. 3–4, 10, 16	Pandas-Release-Notes fehlen; 45 KI-Einträge sind über identische Kurzbelege nicht eindeutig zuordenbar.	A06–A07
Zitierstil · LF S. 4–11	Fussnoten und Literaturverzeichnis vorhanden. Einzelne Abweichungen vom empfohlenen KBW-Schema; Absprache nicht dokumentiert.	C02 · klären
KI-Dokumentation · LF S. 16, §5	Ausführlich in D, S. 98–112. Keine fehlende KI-Offenlegung als Ganzes. Zuordnung, Übersicht und Abschlussstatus verbessern.	A06; C03–C06
Ehrlichkeitserklärung · LF S. 3; V27 S. 3	Arbeit endet mit «Manuelle Verantwortung». Das ersetzt die geforderte Erklärung nicht.	A01 · fehlt
Abgabeform · V27 S. 3; E PDF 10	Zwei gebundene Abgabeexemplare, eigenes drittes Exemplar, PDF und elektronisches Abstract. Organisatorische Erfüllung aus PDF nicht feststellbar.	Checkliste Abschnitt 11

Nicht als Pflicht unterstellt wurden: exakt 20 Gesamtseiten, Word als Dateiformat, ein Vorwort, eine Danksagung, ein vollständiger Abdruck aller KI-Chats, sämtliche Programmbibliotheken im Literaturverzeichnis oder ein Verbot von KI-Unterstützung bei der Programmierung.

3 · Formale Pflichtkorrekturen I

A01 · Ehrlichkeitserklärung fehlt

P1 · A – nachgewiesene formale Lücke · Arbeit endet auf S. 112 / PDF 118

Die vollständige PDF enthält keine Ehrlichkeitserklärung. Der Abschnitt D.12 «Manuelle Verantwortung» und die historischen To-do-Listen erfüllen diese Anforderung nicht.

Korrektur: Die aktuelle KBW-Vorlage vollständig als letzte Seite einfügen. Name, Vorname, Klasse, Titel und Datum ausfüllen; die zutreffende der beiden Mediotheksoptionen ankreuzen. Alle abzugebenden Druckexemplare persönlich unterschreiben. Die in V27 enthaltene Vorlage trägt selbst «2026»; das ist kein Fehler der Arbeit.

Massstab: LF S. 3 / PDF 5, §3.10: Erklärung als letzte Seite; V27 S. 3, §6.1: persönlich unterschrieben in jedem gedruckten Exemplar. Vorlage: V27 S. 9; aktuelle Schulvorlage beachten.

A02 · Titelblatt unvollständig

P1 · A – nachgewiesene formale Lücke · Titelblatt / PDF 1

Vorhanden sind Titel, Verfasser und Datum. Es fehlen «Kantonsschule Büelrain Winterthur», die Bezeichnung «Maturitätsarbeit», die aktuelle Klasse und die Betreuungsperson.

Korrektur: Die vier fehlenden Angaben ergänzen. Jacques Mock ist in der Vereinbarung als Betreuungsperson genannt. Die dortige historische Klasse 3gW nicht ungeprüft als aktuelle Abschlussklasse übernehmen. Das Datum auf dem Titelblatt soll der tatsächlichen Abgabe entsprechen; der 31.10.2026 ist nicht allein deshalb falsch, weil der letzte Abgabetermin später liegt.

Massstab: LF S. 2 / PDF 4, §3.1: Schule, Titel, «Maturitätsarbeit», Name, Klasse, Betreuung und Abgabedatum.

A03 · Abbildungs- und Tabellenverzeichnis fehlen

P1 · A – nachgewiesene formale Lücke · PDF 2–6 und gesamte Arbeit

Die Arbeit enthält zahlreiche redaktionelle Tabellen sowie acht Grafiken, aber kein Abbildungs- und kein Tabellenverzeichnis. Das Inhaltsverzeichnis allein ersetzt diese nicht.

Korrektur: Getrennte Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse mit Nummer, Titel und Seite erzeugen und im Inhaltsverzeichnis aufführen. Eine eigene Seite je Verzeichnis wird nicht ausdrücklich verlangt. Nach Einfügen und Nummerieren alle Querverweise neu erzeugen.

Massstab: LF S. 2 / PDF 4, §3.4 verlangt Verzeichnisse der getrennt nummerierten Abbildungen und Tabellen; §3.3 verlangt die Aufnahme der Verzeichnisse ins Inhaltsverzeichnis.

4 · Formale Pflichtkorrekturen II

A04 · Redaktionelle Tabellen haben keine Nummern

P1 · A – nachgewiesene formale Abweichung · Fundstellen in der Tabelle unten

Die neun Analyse-Tabellen tragen lediglich «Tabelle: …». Auch mehrere Grundlagen- und Anhangstabellen haben keine regulären Tabellennummern. Dadurch sind eindeutige Verweise und ein Tabellenverzeichnis nicht möglich.

Korrektur: Für redaktionelle Tabellen eine einheitliche Nummernfolge und aussagekräftige Titel anlegen. Im erläuternden Text auf die jeweilige Tabelle verweisen. Reine Codeausgaben nicht mechanisch in ebenso viele redaktionelle Tabellen umwandeln; die Unterscheidung konsistent halten.

Massstab: LF S. 2 / PDF 4, §3.4 und S. 9 / PDF 11, §4.2: Tabellen separat und fortlaufend nummerieren, erläutern und im Text referenzieren.

Tabelle / Bereich	Gedruckte Seiten	PDF-Seiten
Formel-/Symbolübersicht	26	32
Studien- und Vergleichsübersicht	33–34	39–40
ETF-Auswahl / Studienblöcke	37; 38	43; 44
Ausgeführte Läufe und Analyse-Tabellen	42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52	48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58
Funktionszuordnung / Datenvertrag / Schemata / Aliasliste	71; 85; 88; 92	77; 91; 94; 98

Kein pauschaler Quellenmangel: Die Ergebnistabellen nennen überwiegend konkrete Manifest-, Summary-, History- und Signaldateien. Diese Herkunftsnachweise sind vorhanden. Eine Beschriftung wie «Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; H1, summary.csv. Ausgangsdaten siehe Abschnitt 5.2» macht die Herkunft zusätzlich klar; sie ersetzt die fehlende Nummerierung nicht.

A05 · Synthetische Grafik und Abbildungsverweise

P1 · A – nachgewiesene formale Abweichung · S. 22 / PDF 28; Abb. 5.1–5.7 auf S. 44–48 / PDF 50–54

Das Volatilitätsdiagramm auf S. 22 besitzt weder eine Abbildungsnummer noch eine Kennzeichnung als eigene Darstellung. Abb. 5.1–5.7 sind dagegen nummeriert und mit Herkunftsangaben versehen; ausdrückliche Verweise über diese Nummern fehlen im Fliesstext.

Korrektur: Die Grafik auf S. 22 mit Titel, Nummer und «Eigene Darstellung; synthetische Monatsrenditen» versehen. Bei allen Grafiken passende Textverweise ergänzen. Die Titelposition unter den Grafiken ist nur eine Abweichung von einer «sollten»-Empfehlung; siehe D01.

Massstab: LF S. 9 / PDF 11, §4.2: nummerieren, im Kontext erklären, im Text verweisen und Quelle bzw. eigene Darstellung angeben.

5 · Eindeutigkeit der Quellen

A06 · 45 KI-Belege lassen sich nicht eindeutig zuordnen

P1 · A – nachgewiesener Nachweismangel · Literaturverzeichnis S. 57–60 / PDF 63–66; Fussnoten S. 101–105 / PDF 107–111

45 unterschiedliche ChatGPT-Links werden mit demselben Titel «ChatGPT – Geteilter Inhalt» geführt. Die 45 Kurzbelege in 16 Fussnoten wiederholen diesen Titel, teils mehrfach innerhalb derselben Fussnote. Die Fussnotensprünge führen nicht direkt zum jeweils gemeinten Chat. Das Vorhandensein der 45 URLs im Literaturverzeichnis löst deshalb die Zuordnung nicht.

Korrektur: Die tatsächliche Zuordnung aus Zotero/BibTeX bzw. den Arbeitsunterlagen rekonstruieren. Jedem Chat einen individuellen Titel und eine eindeutige Kennzeichnung geben, z. B. ChatGPT (2026a), ChatGPT (2026b), …, oder ein mit dem Zitierstil vereinbares KI-Kürzel. Kurzbeleg, Vollbeleg, Abfragedatum und öffentlicher Link müssen dieselbe Abfrage identifizieren. Keinen Chat allein aufgrund seiner Reihenfolge einer Fussnote zuweisen.

Massstab: LF S. 4 / PDF 6, §4.1: eindeutige Zuordnung und Auffindbarkeit; LF S. 16 / PDF 18, §5.1: KI-Abfragen als Internetquellen, unterscheidbare Belege bei mehreren Abfragen desselben Jahres.

Was dieser Befund nicht bedeutet

Die KI-Nutzung ist umfangreich offengelegt. Es fehlen weder pauschal alle KI-Nachweise noch alle öffentlichen Links. Der bestätigte Fehler ist die unklare Verbindung zwischen Kurz- und Vollbelegen. Daraus folgt keine Plagiatsbehauptung.

A07 · Zitierte pandas-Quelle fehlt im Verzeichnis

P1 · A – nachgewiesener Vollbelegmangel · S. 92 / PDF 98, B.3.3; Literaturverzeichnis S. 57–62 / PDF 63–68

Der verlinkte Ausdruck «ME statt M für das Monatsende» verweist auf die Release Notes zu pandas 2.2.0. Im Literaturverzeichnis stehen nur die Dokumentationsseiten zu pct_change und std; die Release Notes fehlen.

Korrektur: Einen vollständigen Beleg zu «What’s new in 2.2.0», mit Institution/Zuständigkeit, Version bzw. Publikationsdatum, URL und tatsächlichem Abrufdatum, ergänzen. Auch im Absatz einen regulären Kurzbeleg setzen. Der Link zeigt auf den Abschnitt zur Umbenennung der Offsets M/Q/Y in ME/QE/YE.

Massstab: LF S. 3 / PDF 5, §3.7 und S. 10 / PDF 12, §4.3: alle tatsächlich zitierten Quellen im Literaturverzeichnis aufführen.

Betroffene URL: https://pandas.pydata.org/docs/whatsnew/v2.2.0.html
Abschnitt: deprecate-aliases-m-q-y-etc-in-favour-of-me-qe-ye-etc-for-offsets

6 · Umfang und Zitierkonventionen

C01 · Wortumfang der finalen Quelle abschliessend nachweisen

P1 · C – tatsächlicher Verstoss nicht bewiesen · Haupttext S. 1–56 / PDF 7–62; Zählbehauptung D.11, S. 112 / PDF 118

D.11 nennt für den Stand vom 14.10.2026 insgesamt 7’969 Wort-/Zahlentoken inklusive Überblick und damit nur 31 Token Reserve. Das ist kein unabhängig bestätigter Umfang der aktuellen Fassung. Eine eigene PDF-Näherung ohne Code, Formeln, Fussnoten, Überschriften und Tabellen ergibt 8’098 Wort-/Zahlentoken bzw. 7’719 Token mit Buchstaben; Bild-/Tabellenbeschriftungen sind teilweise noch enthalten. Die unterschiedliche Behandlung von Zahlen, Beschriftungen und Trennungen beeinflusst das Ergebnis.

Korrektur: Die definitive Quelldatei erneut zählen und Datum, einbezogene Kapitel sowie ausgeschlossene Elemente dokumentieren. Reinen Text, Code/Formeln, Verzeichnisse und Anhänge nachvollziehbar trennen. Falls das Ergebnis die Grenze berührt, mit der Betreuung die Zählweise klären und unnötige Wiederholungen kürzen. Nicht die rohe PDF-Gesamtwortzahl verwenden und keine beliebigen Ausnahmen erfinden.

Massstab: V27 S. 1, §3.4: 6’000–8’000 Wörter im reinen Textteil. «Etwa 20 A4-Seiten» ist eine Umrechnung, keine Grenze für die gesamte PDF. Eine detaillierte technische Zählmethode wird nicht vorgeschrieben.

Fazit zur Länge: Weder ein sicherer Verstoss gegen 8’000 Wörter noch die exakte Einhaltung mit 7’969 Wörtern lässt sich aus der PDF allein verbindlich bestätigen. Die 56 Haupttextseiten enthalten viel Code, Formeln und Grafiken; die 118 Gesamtseiten sind deshalb kein eigener Ausschlussgrund.

C02 · Zitierstil mit der vereinbarten Form abgleichen

P2 · C – Verbindlichkeit hängt von der Absprache ab · Fussnoten im gesamten Text; besonders S. 30 FN 87, S. 36 FN 3, S. 89 FN 9

Indirekte Belege verwenden kein «Vgl.», Webfussnoten keinen «Internet»-Zusatz; die Fussnotenzählung beginnt je Kapitel neu. Mehrfachbelege sind teils nicht alphabetisch angeordnet. Kapitelbezogene Abbildungsnummern sind eindeutig, folgen aber nicht exakt der beschriebenen globalen Nummerierung. Eine abweichende Stilvereinbarung liegt in den geprüften Unterlagen nicht vor.

Korrektur: Die tatsächlich vereinbarte Form anwenden. Falls keine abweichende Absprache besteht, den KBW-Stil einheitlich umsetzen, bevorzugt über die Zitiervorlage. Eine globale Abbildungs- und Tabellennummerierung erfüllt die Vorgabe am eindeutigsten. Diese Stilfragen nicht mit fehlenden Quellen oder einem Plagiatsnachweis gleichsetzen.

Massstab: LF S. 4 / PDF 6 empfiehlt Chicago 17, erlaubt andere Formen nach vorgängiger Absprache. Die anschliessenden Regeln beschreiben u. a. «Vgl.», Internet-Zusatz, Belegfolge und genaue Fundstellen.

A08 · WEO bei der ersten Nennung ausschreiben · P2 / A

Auf S. 34 / PDF 40 steht bereits «WEO-Herbstausgaben», ohne WEO in der Prosa einzuführen; die ausgeschriebene Einführung folgt erst auf S. 96. Der vollständige Titel in der Fussnote ersetzt die Begriffseinführung nicht. **Korrektur:** bei der ersten Nennung «World Economic Outlook (WEO)» schreiben. **Regel:** LF S. 2 / PDF 4, §3.5 verlangt das Ausschreiben bei Erstnennung, ausser bei Duden-Abkürzungen. IMF ist auf S. 34 bereits korrekt erklärt. Ein separates Abkürzungsverzeichnis ist nach derselben Regel bei einer Vielzahl verschiedener Abkürzungen erforderlich; dessen Bedarf zusätzlich prüfen.

7 · KI-Dokumentation und Abschlussstatus

C03 · Persönliche Endkontrolle ist im jüngsten Eintrag noch offen

P1 · C – aktueller Abschlussstatus zu klären · D.11 und D.12, S. 112 / PDF 118

D.11 erklärt ausdrücklich, dass die persönliche Endkontrolle der neuen Formulierungen und des KI-Nachtrags noch aussteht. Der aktuelle Stand bestätigt nicht, dass der Autor sämtliche übernommenen Änderungen und Quellenbezüge kontrolliert hat. Historische offene Aufgaben dürfen nicht automatisch als heute unerledigt gelten; diese jüngste Aussage muss aber geklärt werden.

Korrektur: Die persönliche Kontrolle tatsächlich durchführen: fachlicher Sinn, Quellen, mathematische Bedeutung, Codeverständnis und eigene Schlussfolgerungen. Erst danach den Abschluss wahrheitsgemäss und datiert dokumentieren. Nicht bloss den offenen Hinweis löschen. Wenn Ergebnisse dieses neuen Reviews übernommen werden, auch diese KI-Unterstützung passend dokumentieren.

Massstab: V27 S. 1, §2: selbständige Arbeit; LF S. 16, §5: transparente KI-Nutzung. Die Verantwortung verbleibt beim Autor.

C04 · Vier relative Dateiverweise sind nicht im PDF enthalten

P1 · C – Nachweise ausserhalb der PDF prüfen · D.9, S. 111 / PDF 117; D.11, S. 112 / PDF 118

Vier PDF-Dateilinks verweisen auf lokale documentation-Dateien: Originaldaten-Gegenprüfung vom 13.10., deren archivierten Prompt sowie den Stilauftrag und Korrekturbericht vom 14.10.2026. Die PDF enthält keine eingebetteten Dateien. Ein Leser mit nur dieser PDF erhält diese Nachweise daher nicht automatisch.

Korrektur: Für wesentliche Prüfbehauptungen eine zugängliche, unveränderliche Beilage bzw. einen stabilen Repository-Nachweis bereitstellen und den genauen Stand nennen. Nur tatsächlich benötigte Nachweise verlangen; es besteht keine belegte Pflicht, alle Chatverläufe in voller Länge anzuhängen.

Massstab: LF S. 4 und 16: Nachvollziehbarkeit. Keine Pflicht festgestellt, jeden technischen Prompt vollständig in die Arbeit zu drucken.

C05 · Öffentliche Erreichbarkeit der Links bestätigen

P1 · C – Zugänglichkeit nicht abschliessend verifiziert · ChatGPT S. 57–60; GitHub-Nachweise insbesondere S. 101–104

Die Linkziele sind vorhanden. Öffentliche Abrufversuche ausgewählter ChatGPT- und GitHub-Links scheiterten an einer technischen Abrufbeschränkung der Prüfumgebung. Das beweist weder private noch defekte oder gelöschte Links.

Korrektur: Die finalen ChatGPT-Belege in einem Browserfenster ohne Anmeldung öffnen und Inhalt/Zuordnung prüfen. Dasselbe für zentrale Repository-Nachweise tun. Nur tatsächlich nicht erreichbare Nachweise ersetzen oder zugänglich machen.

Massstab: LF S. 16 / PDF 18, §5.1 fordert für als Quelle verwendete KI-Abfragen öffentliche Abfragelinks.

C06 · Kurze KI-Übersicht ergänzen · P2 / C

LF S. 16, §5.2 verlangt nach dem Quellenverzeichnis einen kurzen Abschnitt zur KI-Nutzung. Der ausführliche Anhang D folgt tatsächlich nach dem Verzeichnis, allerdings erst nach A–C. Die Formulierung schreibt nicht ausdrücklich «unmittelbar danach» vor: kein gesicherter Positionsverstoss. Empfehlenswert ist eine kurze Übersicht nach dem Verzeichnis mit Tools, Einsatzzwecken, eigener Kontrolle und Verweis auf D; das detaillierte Log bleibt erhalten. Aus dem PDF-Datum 31.10. allein folgt keine unprotokollierte KI-Nutzung nach dem letzten Eintrag vom 14.10.

8 · Fachliche Belege: gezielte Korrekturen

B01 · Sharpe-Formel und angegebener Beleg passen nicht genau zusammen

P1 · B – bestätigte Differenz zwischen Aussage und Quelle · S. 26 / PDF 32, FN 70; ergänzend S. 17 / PDF 23, FN 46

Die Arbeit berechnet die Sharpe Ratio mit dem arithmetischen Mittel der periodischen Überschussrenditen und deren Standardabweichung. FN 70 behauptet, diese periodische Formel sei bei Pham et al. angegeben. Deren Appendix B verwendet in der dargestellten Formel dagegen Mean(R) und STD(R), mit zuvor geometrisch definierter Mean(R). Der Beleg deckt die konkret verwendete Definition deshalb nicht genau ab.

Korrektur: Für die Definition der ex post Sharpe Ratio Sharpe selbst mit genauem Abschnitt anführen. Arithmetisches Mittel und Standardabweichung der Überschussrenditen ausdrücklich benennen; die Annualisierung getrennt erläutern. Auch FN 46 hinsichtlich arithmetischem/geometrischem Mittel prüfen. Die geprüfte Beispielrechnung ist korrekt; aus dem Belegfehler folgt kein Anlass, die Formel oder sämtliche Resultate ungeprüft zu ändern.

Massstab: LF S. 4 und 6: genaue Wiedergabe und präzise Fundstelle. Primärquellenvergleich: Pham/Cui/Ruthbah 2025, Appendix B, gedruckte S. 51; Sharpe 1994, «The Ex Post Sharpe Ratio».

B02 · SMA-Fensterklassen sind nicht durch Hilpisch gedeckt

P2 · B – bestätigter Fehler · S. 28 / PDF 34, FN 77

Die Einteilung «kurz 10–20, mittel 20–100, lang 100–200» ist in der genannten Stelle nicht belegt. Hilpisch demonstriert dort u. a. 42/252. Ohne Datenfrequenz sagen die genannten Fensterlängen zudem nicht aus, welchen Kalenderzeitraum sie abdecken.

Korrektur: Die unbelegte Typologie streichen oder als eigene, ausdrücklich frequenzbezogene Einteilung kennzeichnen und begründen. Präzise Alternative: «Kürzere Fenster reagieren schneller; die zeitliche Bedeutung einer Fensterlänge hängt von der Datenfrequenz ab.» Den belegten Hilpisch-Fall korrekt beschreiben.

Massstab: Hilpisch, Python for Finance, Kap. 8, «A Technical Analysis Example», bereitgestellte PDF S. 326–328. Das E-Book weist hier keine verlässlich auslesbare gedruckte Buchpaginierung auf.

B03 · Hilpisch-Verweise auf Overfitting präzisieren

P2 · B – bestätigter Fehler · S. 31 FN 91 / PDF 37; S. 36 FN 1 / PDF 42; S. 65 FN 2 / PDF 71

PDF-Seite 697 zeigt die Optimierung. Die explizite Warnung vor Overfitting folgt auf PDF-Seiten 698–699. Die wiederholte alleinige Angabe 697 ist für diese konkrete Warnung unpräzise.

Korrektur: Die Fundstelle nachziehen und den Abschnittstitel ergänzen. Wenn PDF-Seiten statt gedruckter Buchseiten verwendet werden, dies kenntlich machen. Den Beleg auf S. 30 FN 83 zur Fenstersuche nicht pauschal ebenfalls als falsch behandeln.

Massstab: LF S. 4 und 6: konkrete Fundstelle. Hilpisch, Kap. 15, «Optimization» / «Overfitting», bereitgestellte PDF S. 697–699.

8.1 · Fachliche Präzision im Text

ID / Stelle	Bestätigter Befund	Konkrete Korrektur
B04 · P2 S. 2 / PDF 8	«Der Drawdown beschreibt den grössten beobachteten Rückgang …» bezeichnet bereits den maximalen Drawdown. Später wird die Unterscheidung richtig erklärt.	«Der maximale Drawdown beschreibt …» schreiben; Drawdown als zeitpunktbezogenen Rückgang vom bisherigen Höchststand unterscheiden.
B05 · P2 S. 20 / PDF 26	Diversifikation wird an nicht zusammenhängende Renditen gebunden. Auch positive, nicht perfekte Korrelationen können das Portfoliorisiko gegenüber entsprechender Einzelrisikogewichtung mindern.	«… sofern sich die Renditen nicht vollständig gleichgerichtet bewegen; die Wirkung hängt von Korrelationen, Einzelvolatilitäten und Gewichten ab.» Die korrekte Erklärung auf S. 5 konsistent übernehmen.
B06 · P2 S. 22 / PDF 28	Das synthetische Diagramm zeigt Monatsrenditen, keine Kursverläufe. «Ein Kurs …» beschreibt das Gezeigte falsch.	«Das vereinfachte Beispiel zeigt, dass zwei Renditereihen bei gleichem arithmetischem Mittel unterschiedlich stark schwanken können.»
B07 · P2 S. 14 / PDF 20	«Immer den letzten Wert» und die allgemeine Vermeidung von Vorausschau sind zu weit gefasst. Das passt für passend datierte Monatsendpreise, nicht beliebig für Renditen oder alle Zeitreihen.	Die Regel auf Monatsendpreise eingrenzen. Monatsrenditen aus täglichen Renditen werden multiplikativ aggregiert; die Signal-/Handelszeitpunkte gesondert festlegen. B.3 erläutert diese Unterscheidung bereits genauer.
B08 · P2 S. 16 / PDF 22	Der Kommentar zu shift(1) nennt «einen Tag». In einer Monatsreihe verschiebt shift(1) um eine Beobachtung bzw. einen Monat.	«Um eine Beobachtung/Periode verschieben» schreiben. Daraus wurde kein numerischer Fehler der gezeigten Berechnung abgeleitet.
B09 · P2 S. 49 / PDF 55	«Günstigere Werte aller drei Risikokennzahlen» schliesst die Sharpe Ratio ein. Sie ist eine risikoadjustierte Renditekennzahl.	Die Grössen benennen: z. B. «geringere Volatilität und geringerer maximaler Drawdown sowie höhere Sharpe Ratio», sofern dies die Tabelle beschreibt.

Methodische Grenzen sind überwiegend bereits sauber offengelegt

Zeitfenster, Währungs- und Datenwahl, Kostenannahmen sowie die Grenzen historischer Backtests werden diskutiert. Es wäre fachlich falsch, jede solche Einschränkung als fehlgeschlagene Untersuchung zu werten. Eine nominale USD-Simulation ohne zusätzliche Transaktionskosten ist nicht automatisch eine Prognose für Schweizer Anleger; genau diese Begrenzung sollte in den Schlussfolgerungen bestehen bleiben.

Es wurde kein Grund gefunden, vor der Abgabe zwangsläufig eine neue Strategie, eine zusätzliche Signifikanzstudie oder sämtliche Backtests neu aufzubauen. Die konkreten oben genannten Quellen- und Begriffsfehler lassen sich gezielt beheben. Die Nachrechnungen und ihre Grenzen sind in Abschnitt 9 aufgeführt.

8.2 · Rechtschreibung und Redaktion

B10 · Acht fehlerhafte Belegsätze · P2 / bestätigter Fehler

Die folgenden Konstruktionen «Quelle …:.» sind im gerenderten PDF sichtbar und keine Extraktionsartefakte. Jeweils einen vollständigen Satz bilden oder die Fussnote an den erklärenden Satz hängen; den Quellenbeleg erhalten.

S. / PDF	Zu korrigierender Wortlaut
11 / 17	Quelle der kumulierten Vermögensformel:.
14 / 20	Quelle der Formeln und der entsprechenden Pandas-Umsetzung:.
16 / 22	Quelle der Formeln:.
19 / 25	Quelle der Formel:.
23 / 29	Quelle der relativen Drawdown-Formel:.
23 / 29	Quelle der Formel:.
28 / 34	Quelle der Formel:.
29 / 35	Quelle der zeitlich verschobenen Anwendung des Signals:.

Beispiel: «Die kumulierte Vermögensformel folgt Pham et al.» mit der zugehörigen Fussnote. Entscheidend ist, dass die formulierte Aussage tatsächlich durch die konkret genannte Quelle gedeckt ist.

B11 · Weitere eindeutige Redaktionsfehler · P2

S. / PDF	Original / Problem	Vorschlag
29 / 35	«Grundidee nach;» vor FN 79	«Die Grundidee folgt Hilpisch; die Long/Cash-Anpassung ist eine eigene methodische Entscheidung.»
12 / 18	«2022 verloren beide; Anleihen schützen nicht jede Phase.»	«2022 verloren beide Anlageklassen an Wert; Anleihen schützen nicht in jeder Marktphase vor Verlusten.»
111 / 117	«der Betreuungsperson Herr Mock»	«der Betreuungsperson Herrn Mock»
34 FN 4 / 40; 39 FN 18 / 45; 62 / 68	Beschädigter Quellentitel «What Is the Adjusted Close¿‘»	Titelmetadaten und Anführungszeichen korrigieren: «What Is the Adjusted Close?»

Massstab: grammatische Richtigkeit, vollständige Sätze und saubere Quellenmetadaten; LF S. 13 / PDF 15 fordert die Kontrolle importierter Zotero-Angaben. Diese Fehler sind bestätigt, aber keine eigenständigen schweren wissenschaftlichen Regelverstösse.

8.3 · Verweise, Belege und aktuelle Fassung

B12 · Veraltete Vorwärtsverweise berichtigen

P2 · B – bestätigter Fehler · S. 92–93 / PDF 98–99; S. 96 / PDF 102

B.3.3 kündigt «Nun folgt ein konkretes Beispiel …» an; das Beispiel befindet sich inzwischen im Haupttext auf S. 13–14. Auf S. 93 bleibt ein isolierter to_datetime-Quellenhinweis. C.3 spricht von «den folgenden Tabellen und Grafiken», obwohl Kapitel 5.4 bereits vorangegangen ist.

Korrektur: Auf den tatsächlichen Standort verweisen: «Das Beispiel in Abschnitt … zeigt …» bzw. «Die Ergebnisse in Kapitel 5.4 …». Den to_datetime-Beleg sinnvoll an die passende Aussage anbinden. Alte Kapitelnummern innerhalb ausdrücklich archivierter Originalaufrufe in A.6 nicht ungeprüft umschreiben; deren heutige Zuordnung wird erklärt.

Massstab: Allgemeine Nachvollziehbarkeit und redaktionelle Konsistenz; LF S. 4, §4.1.

C07 · Präzision und Datum der Quellenangaben · P2 / Prüffrage

Fundstelle	Problem / Grenze	Empfohlene Umsetzung
S. 69 FN 4 / PDF 75	Hilpisch, ganzer Buchtitel, für eine konkrete Aussage zu Funktionen/Modulen.	Passendes Kapitel, Abschnitt oder eindeutige Seite ergänzen.
S. 83 FN 1 / PDF 89	McKinney, ganzer Buchtitel, für den konkreten Datenanalyseprozess.	Präzise Fundstelle nennen. Auf S. 84 stehen Kapitel/Abschnitt bereits im Satz; diese Belege sind nicht völlig ortlos.
S. 19 FN 56 / PDF 25; S. 26 FN 71 / PDF 32	Sharpe-Belege ohne Locator; Vollbeleg nennt einen Sammelbandbeitrag S. 169–178.	Genauen Abschnitt oder einschlägige Seiten der tatsächlich genutzten Ausgabe angeben.
Mehrere Kommer-Folgebelege, u. a. S. 5 / PDF 11	Zwei Kommer-Bücher im Verzeichnis; sehr kurze Belege wie «Kommer, 58.» können nach Kontextwechsel mehrdeutig werden.	Kurztitel ergänzen, wo der unmittelbare Bezug nicht eindeutig ist; nicht jeden eindeutigen Folgebeleg als falsch werten.
S. 57–62 / PDF 63–68	Viele Webbelege haben ein Datum ohne klare Kennzeichnung als Veröffentlichung oder Zugriff.	Veröffentlichung und tatsächlichen Zugriff unterscheiden. Fehlende Abrufdaten nicht aus dem Prüftag erfinden; Metadaten aus dem Arbeitsstand nachtragen.

Der Leitfaden verlangt präzise und auffindbare Belege (S. 4, 6) sowie Internetangaben mit Abrufdatum (S. 8, 10–11). Bei Fachartikeln mit DOI ist nicht automatisch eine zusätzliche Webseite anstelle der Publikation zitiert. Die Matrix auf den nächsten Seiten unterscheidet deshalb fehlende Kennzeichnung von sicher fehlendem Zugriff.

Aktuelle Methodik und historische Planung sauber unterscheiden

S. 36 / PDF 42 («Vorgesehen ist …») und S. 40 / PDF 46 («DGS3MO vorgeschlagen») stehen in der aktuellen Methodenbeschreibung, obwohl die Studie bereits ausgeführt wurde. Dort den tatsächlichen Einsatz beschreiben. Zukunftsformen und offene Kästchen in der ausdrücklich historischen Originalplanung A.7 sind dagegen keine zuverlässigen Belege für heute unerledigte Aufgaben.

8.4 · Internet-Metadatenmatrix I

Erfasst wurden 26 Nicht-KI-Einträge mit URL/DOI, 45 KI-Einträge und vier Bücher ohne URL. «Unklar» bedeutet nicht nachgewiesen fehlend.

Quelle / S. im Verzeichnis	Feststellung	Zugriff / nächste Handlung
QuantStats · 57	Autor Ran Aroussi; Quelle identifizierbar. Veröffentlichung 01.05.2019 und «released 05.08.2026»; exakter Code-/Versionsstand ergänzbar.	Kein ausdrücklich markierter Zugriff. Versionsstand und tatsächlichen Zugriff prüfen.
IEF · 57	BlackRock; Produktname eindeutig.	07.10.2026 unklar. Als Zugriff oder Publikationsdatum eindeutig kennzeichnen.
EWC · 57	BlackRock; Canada ETF eindeutig.	07.10.2026 unklar; Rolle des Datums klären.
EWQ · 57	BlackRock; France ETF eindeutig.	07.10.2026 unklar; Rolle des Datums klären.
EWG · 57	BlackRock; Germany ETF eindeutig.	07.10.2026 unklar; Rolle des Datums klären.
EWI · 57	BlackRock; Italy ETF eindeutig.	07.10.2026 unklar; Rolle des Datums klären.
EWJ · 57	BlackRock; Japan ETF eindeutig.	07.10.2026 unklar; Rolle des Datums klären.
EWU · 57	BlackRock; United Kingdom ETF eindeutig.	07.10.2026 unklar; Rolle des Datums klären.
FRED-Startseite · 60	Federal Reserve Bank of St. Louis; allgemeine Startseite.	07.06.2026 unklar. Für konkrete Daten zusätzlich den bereits vorhandenen Serienbeleg nutzen.
H.15 · 60	Keine separate Institution; datierter Titel 07.10.2026, aber laufende H.15-URL.	08.10.2026 unklar. Zuständigkeit und tatsächlich gemeinten Ausgabestand prüfen.
WEO 2009 · 61	IMF; Ausgabe erkennbar.	08.10.2026 unklar; Rolle des Datums klären.
WEO FAQ · 61	IMF; Titel und URL eindeutig.	«Zugegriffen 07.10.2026» vorhanden.
WEO 2024 · 61	IMF; generischer Titel, Ausgabe in URL erkennbar.	«Zugegriffen 07.10.2026» vorhanden; Ausgabe auch im Titel nennen.
DGS3MO · 61	Keine Institution im Autor-Feld; Serienname und URL eindeutig.	07.10.2026 unklar. Zuständige Institution ergänzen, Datum präzisieren.

Bewertung: Diese Zeilen sind eine Metadatenkontrolle, keine Liste von 14 bewiesenen Regelverstössen. Eine Quelle bleibt vielfach bereits identifizierbar. Die relevanten Unterschiede sind Zuständigkeit, Ausgabe/Version und die eindeutige Trennung von Veröffentlichungs- und Abrufdatum.

8.5 · Internet-Metadatenmatrix II

Quelle / S. im Verzeichnis	Feststellung	Zugriff / nächste Handlung
Markowitz · 61	Autor, Journal, Jahr, Band, Seiten und DOI vorhanden.	Kein Internet-Abrufdatum. Publikationsbeleg nicht allein wegen DOI als unvollständig deklarieren; vereinbarten Stil anwenden.
pandas pct_change · 61	Funktion und Dokumentationsversion 3.0.5 identifizierbar; Institution im Autor-Feld fehlt.	«Zugegriffen 04.08.2026» vorhanden.
pandas std · 61	Funktion und Dokumentationsversion 3.0.5 identifizierbar; Institution im Autor-Feld fehlt.	«Zugegriffen 07.08.2026» vorhanden.
Pham et al. · 61	Drei Autoren, Titel, Publikationsdatum 18.02.2025 und DOI vorhanden; Institution ergänzbar.	Kein ausdrücklich markierter Zugriff. Definitionen gezielt korrigieren, siehe B01.
BFS «Preise» · 61	Sehr allgemeiner Bereichstitel und Startseite. Konkrete Inflationsaussage auf S. 18 lässt sich so weniger genau nachprüfen.	«Zugegriffen 04.08.2026» vorhanden. Die tatsächlich benutzte LIK-Tabelle/Veröffentlichung genauer angeben; 0,8 % wurde nicht als falsch nachgewiesen.
yfinance PriceHistory · 61–62	Klasse und URL identifizierbar; Institution/Projekt ergänzbar.	11.10.2026 unklar; tatsächlichen Zugriff eindeutig kennzeichnen.
Sharpe · 62	Sammelbandbeitrag S. 169–178, Ausgabe 2021; Titel nennt Fall 1994. Das ist nicht automatisch ein Jahresfehler.	Kein ausdrücklich markierter Zugriff. Genauen Locator / tatsächlich benutzte Ausgabe angeben.
S&P; «The 500» · 62	S&P; Dow Jones Indices; Titel und URL eindeutig.	«Zugegriffen 12.10.2026» vorhanden.
VTI · 62	Offizielle Bezeichnung «Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF» wurde in aktueller Primärquelle bestätigt.	07.10.2026 unklar. Kein vermeintlicher Produktnamensfehler zu korrigieren.
VT · 62	Vanguard; Produktname eindeutig.	07.10.2026 unklar; Rolle des Datums klären.
Yahoo-Startseite · 62	«FinanzenDeutschland» ist ein unsauberer importierter Titel; Quelle erkennbar.	07.06.2026 unklar; Titel redaktionell bereinigen.
Yahoo Adjusted Close · 62	Beschädigter Titel, siehe B11.	07.10.2026 unklar; Zeichensatz und Datum korrigieren.

Sechs der 26 Nicht-KI-Onlinebelege verwenden ausdrücklich «Zugegriffen». Bei den übrigen 20 ist diese Kennzeichnung nicht vorhanden; das beweist **nicht 20 fehlende Abrufdaten**. Die vier Buchquellen sind identifizierbar und werden verwendet. Nicht jedes bereitgestellte Projekt-PDF muss zitiert werden; insbesondere besteht keine Pflicht, Chekhlov nur wegen seiner Ablage im Projekt aufzunehmen.

9 · Unabhängige fachliche Kontrollen

Die folgenden Kontrollen wurden aus den in der PDF angegebenen Zahlen und Formeln neu durchgeführt. Sie stützen die innere Konsistenz der Darstellung. Sie sind kein Ersatz für eine erneute Ausführung der vollständigen Engine mit den originalen eingefrorenen Eingabedateien.

Prüfung / Stelle	Unabhängiges Resultat / Schluss
Korrelation und Portfolio S. 6–10 / PDF 12–16	Die gezeigte Korrelationsmatrix ist konsistent. Mit Gewichten 0,2 / 0,4 / 0,4 ergibt sich Portfolio-Volatilität 0,015731… = 1,57 %. Gewichtungs- und Rebalancingbeispiele sind rechnerisch stimmig.
Renditen / Annualisierung S. 15–19 / PDF 21–25	Geometrischer Faktor 1,056821… und annualisierte Rendite 0,940963… stimmen mit dem Beispiel überein. Kein nachgewiesener Fehler in der gezeigten geometrischen Verkettung.
Volatilität S. 19–22 / PDF 25–28	Stichproben-Standardabweichung 0,125; annualisiert 0,433013… . In der Grafik haben beide Reihen 1,00 % Monatsmittel, aber 0,82 % bzw. 14,09 % annualisierte Volatilität.
Drawdown / Sharpe S. 23–27 / PDF 29–33	Das Drawdown-Beispiel erreicht −24 %. Die Sharpe-Beispielrechnung ergibt 1,234888… und rundet korrekt auf 1,23. Die Quellenfrage B01 bleibt davon getrennt.
H1-Ergebnisse S. 43 / PDF 49	Startvermögen 100’000; VT-Endwert 466’061 entspricht 366,06 % Gesamtrendite und 10,10 % CAGR über 16 Jahre. 60/40: 311’991 / 7,37 %; Trend: 262’911 / 6,23 %; BIP: 469’842 / 10,15 % sind ebenfalls konsistent.
K1 / Z1 / Teilperioden S. 45–49 / PDF 51–55	Die K1-Gleichgewichtung endet bei 323’348; das entspricht 7,61 % CAGR. Die Z1-Endwerte 1’224’167 / 689’367 / 733’370 passen zu 11,51 % / 8,76 % / 9,05 % über 23 Jahre. Teilperiodenrenditen lassen sich konsistent zusammensetzen.
Detailbeispiele / Darstellungen S. 50–52 / PDF 56–58; Grafiken	Die Gewichtsdrift 67’849,53 / 111’593,40 = 60,8007 % und Rückführung um 893,49 sind stimmig. 75’009 / 106’683 − 1 = −29,6898 % passt zum gezeigten MDD. Die acht Grafiken stimmen visuell mit den jeweiligen dargestellten Reihen/Tabellen überein.

Prüfgrenzen, die für das Urteil relevant sind

Die Original-Engine, sämtliche Eingabe-CSV-Dateien und die im Anhang genannten externen Arbeitsnachweise standen nicht vollständig als ausführbares Projekt zur Verfügung. Deshalb wurden keine vollständige Reproduktion, kein neuer Testlauf und keine umfassende Plagiatsprüfung behauptet. Historisch dokumentierte Testzahlen wurden nicht als jetzt erneut bestanden ausgegeben. Ausserdem wurde nicht jeder beliebige Satz mit jeder möglichen externen Quelle verglichen; die konkret beanstandeten fachlichen Schlüsselstellen wurden gezielt in Originalquellen geprüft.

10 · Freiwillige Verbesserungen

Diese Punkte verbessern Lesbarkeit und wissenschaftliche Präzision. Sie sind keine zusätzlichen Abgabebedingungen. Zuerst A01–A08 sowie die prioritären B-/C-Punkte bearbeiten.

ID / Stelle	Vorschlag und Begründung
D01 · P3 Abb. 5.1–5.7, S. 44–48	Titel/Nummer über die Grafik setzen, wenn die KBW-Empfehlung genau umgesetzt werden soll. LF §4.2 verwendet hier «sollten»; die aktuelle Position darunter ist nicht mit einer fehlenden Quellenangabe gleichzusetzen.
D02 · P3 S. 47–48 / PDF 53–54	Den Quellenabsatz zu Abb. 5.6 mit der Grafik zusammenhalten. Der Seitenumbruch trennt zusammengehörige Informationen.
D03 · P3 S. 97 / PDF 103	Der Abschnitt zur Ausführungsumgebung enthält auf einer eigenen Seite nur einen Satz. In die vorhergehende Seite integrieren oder mit einer knappen Versions-/Umgebungstabelle präzisieren.
D04 · P3 S. 1–3 / PDF 7–9	Überblick und Einleitung auf Wiederholungen von Forschungsfrage, Zweck und Aufbau prüfen. Straffung schafft Reserve beim Wortumfang.
D05 · P3 S. 5 / PDF 11	«Wahre Performance» durch «Gesamtrendite einschliesslich reinvestierter Ausschüttungen» ersetzen. Wertende Ausdrücke wie «bequem» sachlicher formulieren.
D06 · P3 S. 10, 13, 18 / PDF 16, 19, 24	Gedrängte Fragmente («Vorteile: …», «Kommers Gesamtunterschiede …») in vollständige, präzise Sätze überführen. Zahlenformate im redaktionellen deutschen Text vereinheitlichen, etwa 0,8 %; originale Codeausgaben nicht mechanisch umformatieren.
D07 · P3 S. 6–10, 37–40 / PDF 12–16, 43–46	In Spielbeispielen «Aktien, Anleihen, ETF» vermeiden, weil ETF eine Anlagehülle und keine dritte gleichrangige Anlageklasse ist. Beispielnamen A/B/C oder konkrete Fondstypen verwenden. Die Auswahl gerade der G7-Länder mit einem kurzen sachlichen Satz begründen.

Historische Originaltexte nicht unbemerkt umschreiben

In A.7, S. 81–82 / PDF 87–88, stehen u. a. «Renditkennzahlen», «Simulations Funktion», «Auswertungen Grafisch darstellen», «Simulation Tool», «Automatisiertes testen» und «Grafik Typen». Korrekte Formen wären «Renditekennzahlen», «Simulationsfunktion», «grafisch», «Simulationstool», «Testen» und «Grafiktypen». Die Passage ist jedoch ausdrücklich als unverändert bewahrter Originalstand gekennzeichnet. Möglich ist eine redaktionelle Notiz oder eine klar bezeichnete bereinigte Lesefassung; stille Korrekturen würden die Behauptung der Unverändertheit verfälschen.

Das im Textextrakt erscheinende «Calendar-alt» wird im PDF korrekt als Kalendericon dargestellt und ist kein Fehler. Auch die Archivkommentare mit früheren Kapitelnummern sind nicht automatisch kaputte aktuelle Querverweise.

11 · Konkrete Abschlussreihenfolge

Schritt	Prüfbare Erledigung	Referenz
1 · Pflichtbestandteile	Titelblatt vollständig; Ehrlichkeitserklärung als letzte Seite; Verzeichnisse für Figuren und Tabellen im Inhaltsverzeichnis.	A01–A03
2 · Nachweise eindeutig machen	Tabellen und Grafik S. 22 nummeriert; Textverweise gesetzt; KI-Kurzbelege eindeutig den 45 Chats zugeordnet; fehlende pandas-Quelle ergänzt.	A04–A07
3 · Sach- und Textfehler bereinigen	Sharpe-Beleg, SMA-Fenster und Overfitting-Locatoren korrigiert; Drawdown, Korrelation, Grafikbeschreibung und Periodenbezug präzisiert; Satzreste und Titelmetadaten korrigiert; WEO bei Erstnennung erklärt.	B01–B12; A08
4 · Offene Punkte schliessen	Finale Wortzahl mit Methode dokumentiert; vereinbarten Zitierstil umgesetzt; relevante Links ohne Anmeldung geprüft; externe Nachweise für Leser zugänglich.	C01–C07
5 · Persönlich prüfen	Autor versteht und kontrolliert Quellen, Formeln, Code, Zahlen und Schlussfolgerungen; Abschluss im KI-Log wahrheitsgemäss dokumentiert.	C03; D.12 der Arbeit
6 · Finale Ausgabe kontrollieren	Nach allen Ergänzungen PDF neu erstellen, Inhalts-/Abbildungs-/Tabellenverzeichnisse und sämtliche Seiten-/Nummernverweise aktualisieren. Titeldatum, Tabellenumbruch, Quellenzeilen und Unterschriftenfelder visuell kontrollieren.	LF §§3–4
7 · Abgeben	Zwei gebundene, persönlich unterschriebene Exemplare für die Schule; eigenes drittes Exemplar; PDF und elektronisches Abstract nach Schulprozess.	V27 S. 3, §§6.1–6.3

Termine und Eingaben: überprüfbare Organisationspunkte

Abgabe: Mittwoch, 25. November 2026 (V27 S. 7); die Einführung nennt Mittag (E PDF 10). Den konkreten Abgabeort und technischen Uploadweg nach den abschliessenden Schulhinweisen beachten. Eine Abgabe nach dem verbindlichen Termin ist keine harmlose Formalie.

Titelregistrierung: V27 S. 7 nennt 19.–30. Oktober 2026. Am Prüfdatum 31.10.2026 ist daher zu kontrollieren, ob diese bereits erfolgt ist. Aus einer alten To-do-Liste kann nicht abgeleitet werden, dass sie versäumt wurde. Der aktuelle Titel erfüllt mit 48 Zeichen die Längengrenze.

Elektronisches Abstract: maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen. Der aktuelle Abstracttext hat normalisiert 681 Zeichen. Bei der Eingabe zusätzliche Leerzeichen und Zeilenumbrüche prüfen. Der Abstract in der Arbeit erfüllt die Ein-Seiten-Regel.

Präsentation: 30. Januar 2027 gemäss V27 S. 8. Das eigene dritte Exemplar ist dafür vorgesehen; die Schule fordert nicht die Abgabe von drei Exemplaren. Nach definitiver Abgabe sind gemäss LF S. 20 / PDF 22 keine Änderungen mehr vorgesehen.

Freigabemassstab für den Autor

Die nachgewiesenen formalen Lücken sind geschlossen; die konkreten sachlichen und redaktionellen Fehler sind behoben; Umfang, Zugänglichkeit und persönliche Endkontrolle sind geklärt. Erst dann ist die Aussage «abgabefertig» durch diese Prüfung sachlich gestützt. Nicht überprüfbare persönliche Absprachen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

12 · Nachweis der geprüften Abdeckung

Bestandteil	Gedruckte Seiten	PDF-Seiten	Prüffokus
Titel / Abstract / Inhaltsverzeichnis	ohne; i–v	1–6	Pflichtangaben, Reihenfolge, Länge, Verweise
Überblick / Einleitung	1–3	7–9	Frage, Ziel, Begriffe, Aufbau
Theorie / Methodikgrundlagen	4–35	10–41	Formeln, Codebeispiele, Quellen, Fachbegriffe
Untersuchung / Ergebnisse	36–52	42–58	Datengrundlage, Tabellen, Grafiken, Kennzahlen
Diskussion / Schluss	53–56	59–62	Rückbezug, Interpretation, Grenzen
Literaturverzeichnis	57–62	63–68	Vollständigkeit, Zuordnung, Metadaten
Anhang A	63–82	69–88	Enginekonzept, Originalplanung, Arbeitsnachweise
Anhang B	83–94	89–100	Datenvertrag, Verarbeitung, Verweise
Anhang C	95–97	101–103	Reproduzierbarkeit, Umgebung
Anhang D	98–112	104–118	KI-Nutzung, Originalaufträge, Abschlussstatus

Primärquellen für die fachlichen Korrekturen

Sharpe: William F. Sharpe, «The Sharpe Ratio», 1994, Abschnitt «The Ex Post Sharpe Ratio». Frei zugängliche Autorenfassung: web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/SR.htm. Abruf für diese Prüfung: 31.10.2026. Belegt das Verhältnis von arithmetischem Mittel und Standardabweichung der Differenzrenditen.

Pham/Cui/Ruthbah: «The Performance of the 60/40 Portfolio», CFA Institute Research and Policy Center, 18.02.2025, Appendix B, gedruckte S. 51 / PDF 51. Offizielle Publikationsseite. Für diese Prüfung wurde auch die dort bereitgestellte Original-PDF herangezogen.

Hilpisch: bereitgestellte Original-PDF «Python for Finance», Kap. 8, «A Technical Analysis Example», PDF S. 326–328, sowie Kap. 15, «Optimization» / «Overfitting», PDF S. 697–699. Diese PDF-Seiten wurden nicht als verifizierte gedruckte Buchseiten ausgegeben.

Kommer / Markowitz / McKinney: die bereitgestellten Originalwerke wurden für ausgewählte Begriffs-, Formel- und Verfahrensnachweise herangezogen. Die Korrektur zur Diversifikation stimmt mit der im Haupttext bereits richtig erläuterten Rolle der Korrelation überein. Die Begutachtung der Literaturstruktur ersetzt keine vollständige Quellenedition.

Vanguard: die aktuelle offizielle Produktseite zu VTI bestätigt den verwendeten Produktnamen; advisors.vanguard.com – VTI. Deshalb wurde kein Namensfehler beanstandet.

Identifikation des unveränderten Prüfobjekts

Datei: Anlagestrategien-Risiko-und-Rendite-im-Backtest.pdf
Umfang: 118 PDF-Seiten · Dateigrösse: 923’190 Bytes
SHA-256:
251173cc2473b6f870ca6861c5b7d1434437b304e0aca39361777cbb1710e937

Das Urteil gilt für die identifizierte Fassung und die bereitgestellten Schulunterlagen. Nach Umsetzung der belegten Korrekturen ist eine eigene Endkontrolle erforderlich.